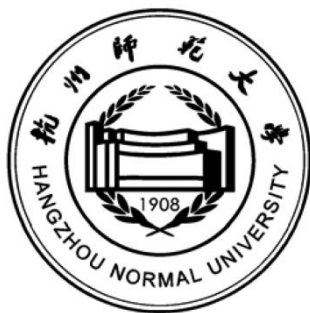


杭州师范大学

应用化学专业本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

应用化学专业本科培养方案

一、培养目标

培养具有扎实的化学、化工及材料等相关学科理论基础、熟练的实验技能和基础现代实验技术，拥有 社会责任感、良好的科学和文化素养、较强创新精神、实践能力和国际视野，能在科研、企业、事业和教育等行业从事技术创新、科学研究、生产管理、质量监控和项目管理等工作的复合应用型专业技术人才。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：具有良好的科学素养、不断进取的科学创新精神和人文关怀责任理念，拥有高度社会责任感、公民意识与法律意识，具备积极向上的世界观、价值观与求真务实的职业道德操守，身心健康，乐于自主学习和终身学习。

目标 2：系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识。

目标 3：能够运用化学化工、自然科学基础和专业基本原理与知识发现精细化学品合成及化学工业分析等领域的复杂问题，能够基于科学原理采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，通过信息综合处理获得有效合理的结论并提出合理的解决方案。

目标 4：了解应用化学相关产业发展状况、应用前景和行业需求以及科学技术新发展与动向，了解国家对于相关领域的产品生产、设计、研发以及环境保护等方面的政策和法规，能够基于专业背景合理分析、评价相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。具有一定国际视野，结合浙江省及长三角产业发展需要参与国际竞争和合作的能力。具有较强的学习、沟通与交流、协调能力和团队协作精神，具备包括撰写报告、陈述发言和回应、组织管理能力，能够在多元化团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

二、毕业要求

为适应浙江省及长三角地区的经济发展与现代化工、制药等企业加工制造技术、化学品安全和分析等行业需求，根据培养目标和应用化学学科特点，秉承“厚基础、宽口径、广知识、重实践”培养思路，本专业按学校要求设置“通识课程-专业课程-个性化课程”三阶段课程体系的应用化学专业培养计划。依托浙江省在原料药和日用化学品产业的优势，本专业在专业方向课程设置上开设精细化学品合成及工业分析两个模块，使学生在产品质量检验和环境分析检测等领域具备较强的就业竞争力。通过三阶段的学习和实践，毕业生应拥有以下知识、能力和素质：

(1) 科学与运用：掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识，能够交叉运用相关基本理论。

(2) 问题分析和解决：能够将数学、物理、化学、化工、材料、生命、环境、能源等相关领域的基础知识和专业知识用于解决精细化学品合成及化学工业分析相关领域的复杂问题。

(3) 研究与开发能力：能够基于科学原理并采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，包括实验方案设计、合成路线实施与数据采集及综合处理以获得有效合理的结论，依此开发解决方案。

(4) 使用现代工具能力：能够应用现代分析仪器、测试和信息技术及相关软件，揭示分子结构、性质和反应过程并能理解其局限性。

(5) 沟通与团队合作能力：具有较强的学习、交流、协调能力和团队协作精神，能够在多元团队中承担个体、团队成员及负责人的角色，拥有一定的团队驾驭能力。

(6) 学习能力和可持续发展：具有自主学习和终身学习意识，通过企业锻炼、出国留学、会议交流等多种渠道追踪应用化学相关产业发展状况以及科学技术新动向，在职业生涯中敢于创新，乐于自主学习，身心健康，具备可持续发展能力。

(7) 应用化学与社会责任意识：具有社会责任感和公民意识，能够基于专业背景进行合理分析、评价并正确理解相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。

(8) 职业规范素养：具有民主、法制意识与人文社会科学素养，理解并遵守专业职业道德和规范，履行职责。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一) “培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1		●	●	
毕业要求 2		●	●	

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 3			●	●
毕业要求 4			●	
毕业要求 5				●
毕业要求 6	●		●	●
毕业要求 7	●	●		●
毕业要求 8	●			●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程名称		毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
通识必修课	思想道德与法治		L					H	H
	中国近现代史纲要								H
	马克思主义基本原理概论								H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H
	军事训练								L
	国防教育								M
	大学外语 (通用)						H		
	大学外语 (拓展)						H		
	大学外语 (高阶)						H		
	大学体育 (I~IV)						H		H
	国家学生体质健康标准测试						H		H
	大学生心理健康教育					M	H		
	形势与政策		M			M	M	M	L
	大学生职业发展与就业指导					M	H	L	M
	写作与沟通					H	M		
	大学生创业基础教育					L	M	L	L
	“四史教育”专题	H							
通识选修课	经典研读与文化传承		M	H			M	H	
	创新精神与创业实务		M					H	M
	国际视野与文明对话	M	H	M				H	
	数理基础与科学素养		M	M				H	
	信息技术与现代生活				H			H	
	生态环境与生命关怀		H			M	M		
	艺术鉴赏与审美体验			H			M	H	
	社会发展与公民责任	H	H						
	新时代思想专题	H							
学科基础平台课	高等数学 (I、II)	H	H						
	大学物理 C	H	H						
	专业导论		M				M	H	M
	化学实验室安全知识	M	M				L	H	M
	无机化学 I	H							
	无机化学实验 I			H					
	分析化学	H							
	分析化学实验			H					
专业核心课	有机化学 (I、II)	H	H	H					
	有机化学实验 (I、II)		H	H					
	物理化学 (I、II)	H	H						

课程名称		毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
专业 核心课	物理化学实验		H	H					
	化工原理	M	M	M					
	化工原理实验	M	M	M					
主修 专业 选修课	精细化学 品合成模 块课程	精细化学品化学	H	H	H				
		生物化学	M	H	M				
		化工工艺学	M	H	H			M	
		药物合成反应	H	H	H				
		工程制图与 AutoCAD 设计	H	M	M				
	工业分析 模块课程	仪器分析	H	H	H				
		仪器分析实验	H	H	H	H			
		药物分析	H	H	H				
		药物分析实验	H	H	H	H			
		应用波谱学	H	H	H				
		应用波谱学实验	H	H	H	H			
	专 业 任 选 课	化工职业卫生与安全生产			M			M	H
		专业英语与文献检索	M	H	H		L	M	
		结构化学	M	M	M				
		生物催化工程		H	H			M	
		现代分离方法与技术		H	H				
		药物设计学		H	H			L	
		药物设计学导论		H	H			L	
		手性药物		H	H			L	
		现代有机化学进展		H	H			M	L
		香精香料与化妆品		M	M			L	L
		化学与社会			L			M	H
		现代分析测试技术		H	H	H			L
		现代分析测试技术实验		H	H	H			L
		环境监测与分析		H	H	H			L
		功能材料			M			L	L
		食品化学与分析		M	M	L		L	H
		环境保护概论		M	L				H
		绿色化学概论		M	L				H
		电子电工学	M	M		M			
		无机化学选论	M	M	H				
		分析化学选论	M	M	H				
		有机化学选论	H	M	H				
		物理化学选论	M	M	H				
		高分子材料进展		M	L			H	
		电工学实验		M		M			
		有机化学综合实验	M	H	H	M			
		生物化学实验		M	M	L			
专业类创新 创业课程	应用化学设计实验		H	H	M			M	L
	药物合成综合实验		H	H	M			M	L
	化工设计	H	H	H	M	H		M	M
实践环节、 毕业论文 (设计) 和 其他	综合化学实验		H	H	L			L	L
	专业见习		H			M		H	M
	专业实习	L	M	L	H	M		M	H
	毕业设计(论文)	H	H	H	L	M		L	L

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业标准为 166 学分。其中包括通识教育课程 50 学分、学科基础平台课程学分 22 分、专业核心课程 37.5 学分（包括见习、实习与毕业论文）、个性化专业选修课程 50.5 学分，共 160 学分；另根据学校要求，学生需至少修满Ⅱ类学分 6 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	9	22	13.3	3	1.8
专业核心课程	必修课	10	22.5	13.6	6.5	3.9
个性化专业课程	主修专业选修课程	41	43.5	26.2	9.5	5.7
	专业类创新创业课程	3	5	3.0	5	3.0
	非主修专业选修课程		2	1.2		
实践环节	必修课	4	15	9.0	15	9.0
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	54	32.4

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论 课	实验 (训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语（通用） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语（拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语（高阶） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	实践课 I 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students	2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication	1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动开设	
012000001	《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动开设	
262000001	《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动开设	
092000001	《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 22 分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
174888001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋	
174111001	化学实验室安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	0.5	8		一秋	√

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
024201001	▲无机化学 I Inorganic Chemistry I	4*	64		一秋	√
024202201	◆无机化学实验 I Experiment of Inorganic Chemistry I	1.5		48	一秋	√
024203001	▲分析化学 Analytical Chemistry	3*	48		一春	√
024204201	◆分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments	1.5		48	一春	√
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春	√
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋	√
024902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春	√

2. 专业核心课程 22.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
024205001	▲有机化学 I Organic Chemistry I	3*	48		二秋	√
024206201	◆有机化学实验 I Experiment of Organic Chemistry I	1.5		48	二秋	√
024205002	有机化学 II Organic Chemistry II	3*	48		二春	√
024206202	◆有机化学实验 II Experiment of Organic Chemistry II	1.5		48	二春	√
024602001	物理化学 I Physical Chemistry I	3*	48		二春	√
024603201	◆物理化学实验 I Experiment of Physical Chemistry I	1		32	二春	√
024602002	物理化学 II Physical Chemistry II	3*	48		三秋	√
024603202	◆物理化学实验 II Experiment of Physical Chemistry II	1.5		48	三秋	√
024605101	化工原理 Principles of Chemical Engineering	4*	64		三秋	√
174112201	◆化工原理实验 Experiment of Principles of Chemical Engineering	1		32	三秋	√

3. 个性化专业选修课程 50.5 学分

(1) 主修专业选修课程 (43.5 学分)

课程代码		课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	副修课程
				理论课	实验(训)课		
精细化学品合成模块课程	175602001	精细化学品化学 Chemistry of Fine Chemicals	3*	48		二春	√
	025616001	生物化学 Biochemistry	2	32		三秋	√
	024611001	化工工艺学 Chemical Technology	3	48		三秋	√
	175605001	药物合成反应 Organic Reactions for Drug Synthesis	2	32		二春	√
	174101001	工程制图 Engineering Drawing	2	32		二秋	√
工业分析模块课程	024601102	仪器分析 Instrumental Analysis	3	48		二秋	√
	024601103	◆仪器分析实验 Experiment of Instrumental Analysis	1.5		48	二秋	√
	175607001	药物分析 Pharmaceutical Analysis	3*	48		三秋	√
	175607201	◆药物分析实验 Experiment of Pharmaceutical Analysis	1		32	三秋	√
	174104001	应用波谱学 Applied Spectroscopy	3	48		二春	√
	175606201	◆应用波谱学实验 Experiment of Applied Spectroscopy	0.5		16	二春	√

课程代码		课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级 学期	副修课程
				理论课	实验(训)课		
专业 任选课	175124001	化工职业卫生与安全生产 Chemical Occupational Health and Safety	1	16		二秋	
	024612002	专业英语与文献检索 Specialized English for Chemistry & Literature Searching	2	32		二春	
	024604001	结构化学 Structural Chemistry	3	48		三春	
	175138001	生物催化工程 Biocatalysis Engineering	3	48		三秋	
	175139001	现代分离方法与技术 Modern Separation Methods and Techniques	2	32		三秋	
	175604001	药物设计学 Drug Design	2	32		三春	
	175302001	药物化学导论 Introduction to Medicinal Chemistry	2	32		三秋	
	175628001	手性药物 Chiral Medicine	2	32		三秋	
	175140001	★现代有机化学进展 Advances in Modern Organic Chemistry	3	48		三春	
	175128001	香精香料与化妆品 Flavors Fragrances & Cosmetics	2	32		一春	
	025613001	化学与社会 Chemistry & Society	2	32		一秋	
	175123001	现代分析测试技术 Modern Analytical Techniques	2	32		三春	
	175123201	◆现代分析测试技术实验 Experiment of Modern Analytical Techniques	0.5		16	三春	
	175141001	环境监测与分析 Environmental Monitoring	2	32		三春	
	175152001	功能材料 Functional Materials	2	32		二秋	
	175142001	食品化学与分析 Food Chemistry and Analysis	3	48		三秋	
	025506001	环境保护概论 Introduction to Environmental Protection	2	32		二秋	
	175623001	★绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	32		一春	
	024911001	电子电工学 Electronic and Electrical Engineering	2	32		二秋	
	025601001	无机化学选论 Topics on Inorganic Chemistry	2	32		三春	
	025602001	分析化学选论 Topics on Analytical Chemistry	2	32		三春	
	025603001	有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三春	
	025604001	物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三春	
	175153001	高分子材料进展 Advances in Polymer Materials	3	48		三春	
	024534201	电工学实验 Electrician Technique Experiment	2		64	四春	
	175111131	半导体材料光电特性及应用 Optical and Electrical Properties and Applications of Semiconductor Materials	1.5	8	32	三秋	
	175147201	有机化学综合实验 Comprehensive Experiment of Organic Chemistry	2		64	三春	
	175149201	生物化学实验 Biochemistry Experiment	2		64	三春	

(2) 专业类创新创业课程 (5 学分)

课程代码		课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修课程
				理论课	实验(训)课		
175106201		应用化学设计实验 Comprehensive Research Experiment for Applied Chemistry	2		64	三秋	
175107201		药物合成综合实验 Comprehensive Experiment of Drug Synthesis	2		64	三春	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
175001101	化工设计 Chemical Engineering Design	3	32	32	三春	

(3) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(2 学分)

(建议本专业学生在制药工程专业、应用化学专业等跨专业,或者跨学院、跨学校课程中选修相应学分的课程)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 15 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
174888301	专业见习 Professional Internship	1		1 周	二春	
174999301	专业实习 Professional Practice	7		16 周	四秋	
174777301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春	
174002201	综合化学实验 Comprehensive Chemical Experiment	1		32	三春	

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 双语课程★, 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明: 修满**学分, 可获副修专业证书; 修满**学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II类学分 6 学分

(非收费学分, 另详见具体管理办法)

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)